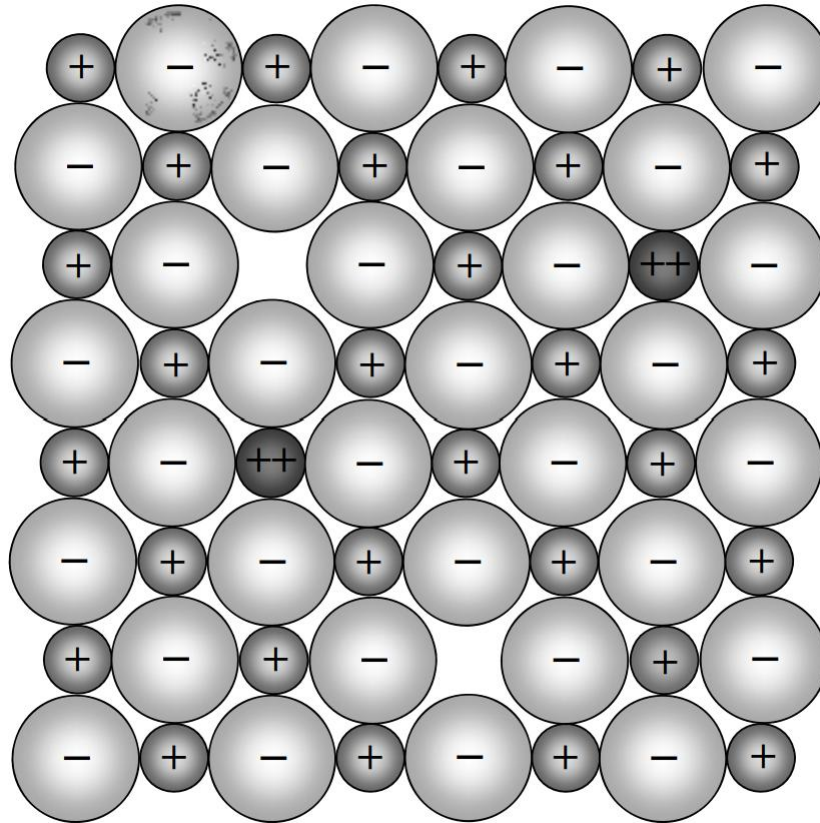


Ladungsneutralität



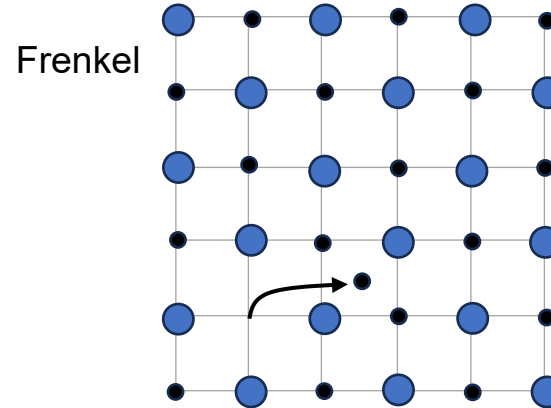
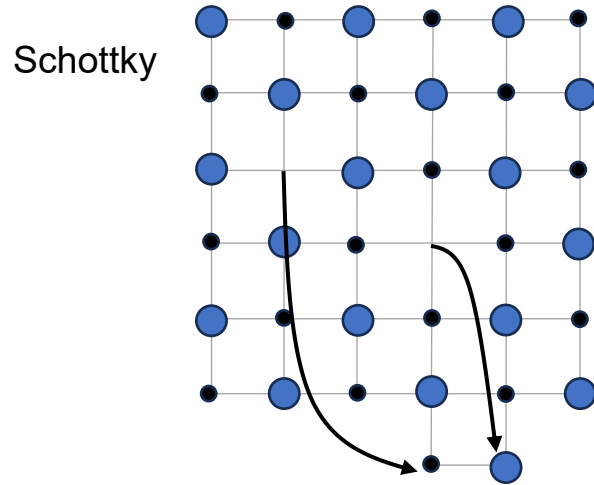
Ladungskompensation durch
doppelt geladene Kationen!

Bild 5.4: Ca^{2+} -Ionen in NaCl-Kristallen. Der Einbau von Kalziumionen bedingt das Auftreten von Na^{+} -Leerstellen und damit eine Reduktion der Massendichte.

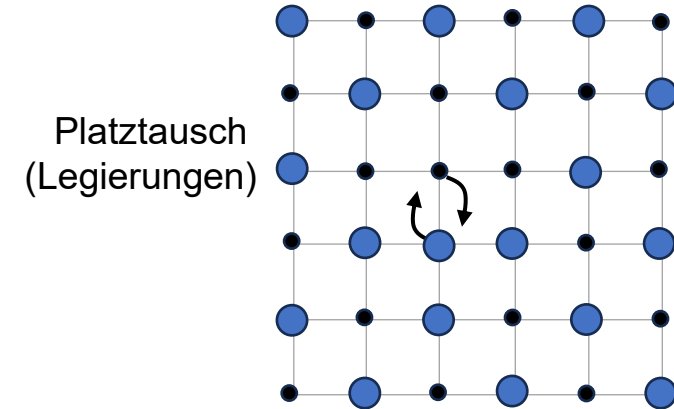
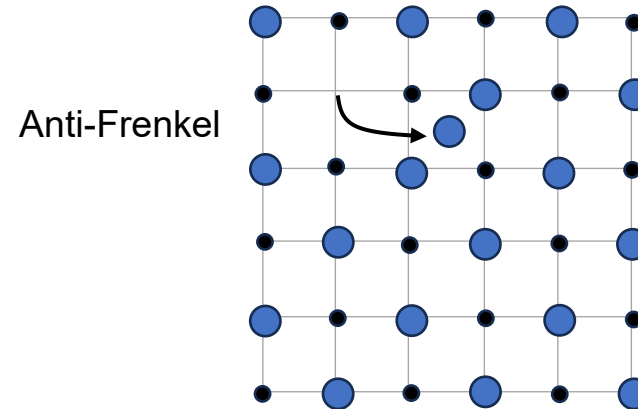
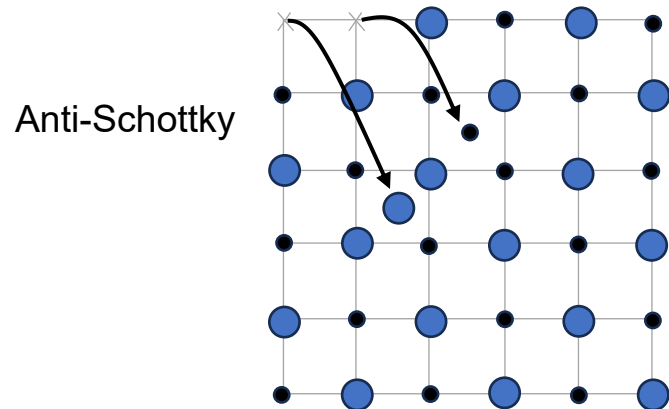
Reale Kristalle

Punkt-Defekte (atomare Defekte)

Stöchiometrische Fehler



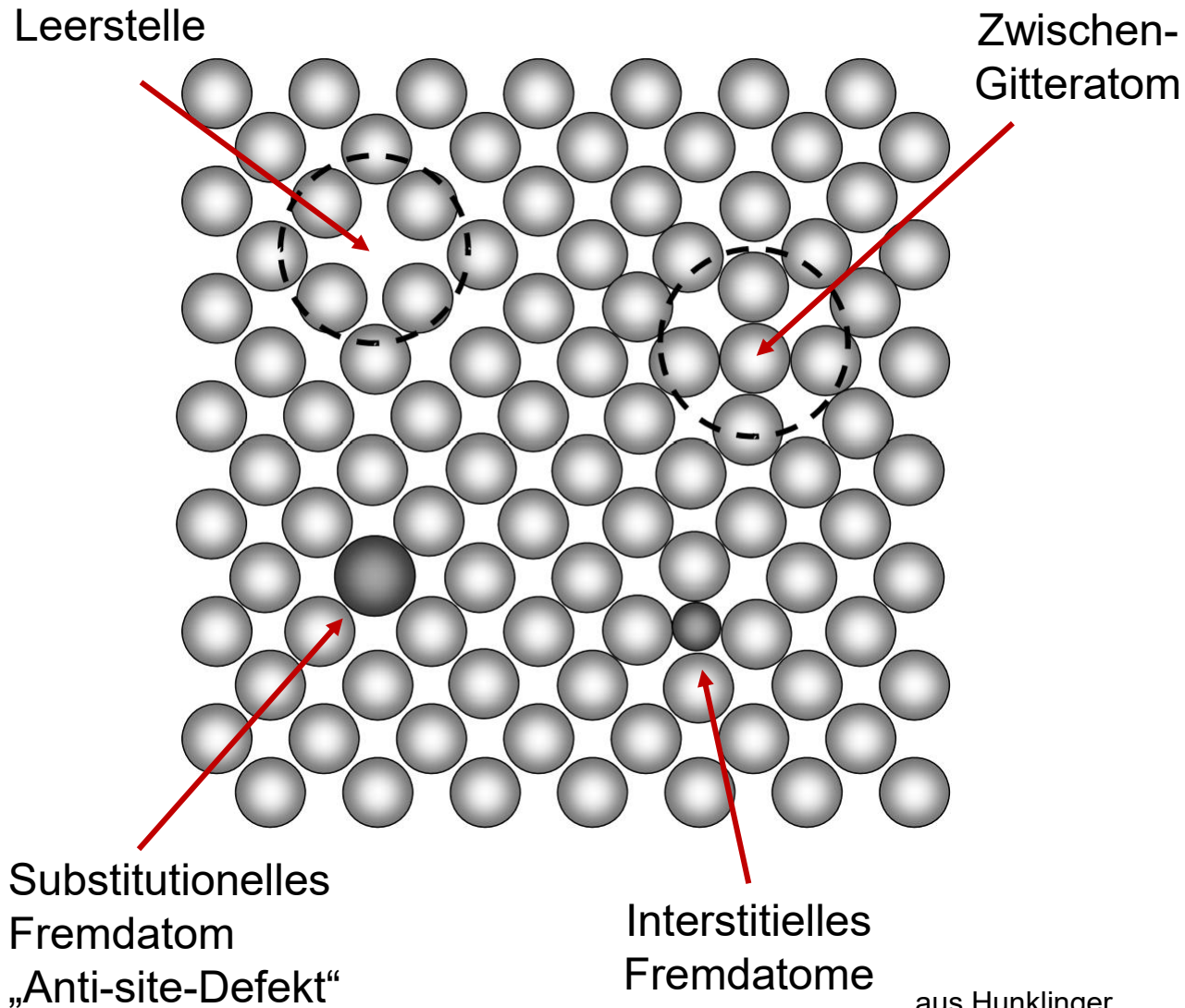
● Anion $-n$
● Kation $+n$



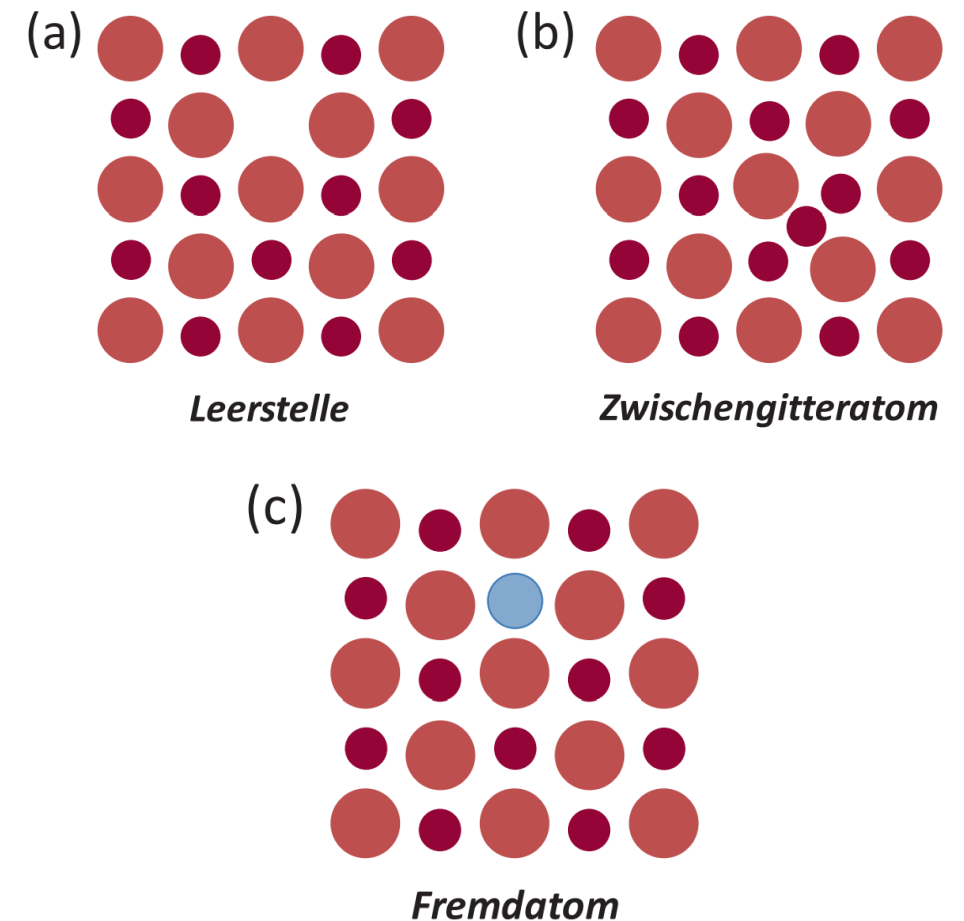
Reale Kristalle

Punkt-Defekte (atomare Defekte)

Stöchiometrische Fehler



aus Hunklinger



aus Gross / Marx

Einfluss von Störstellen

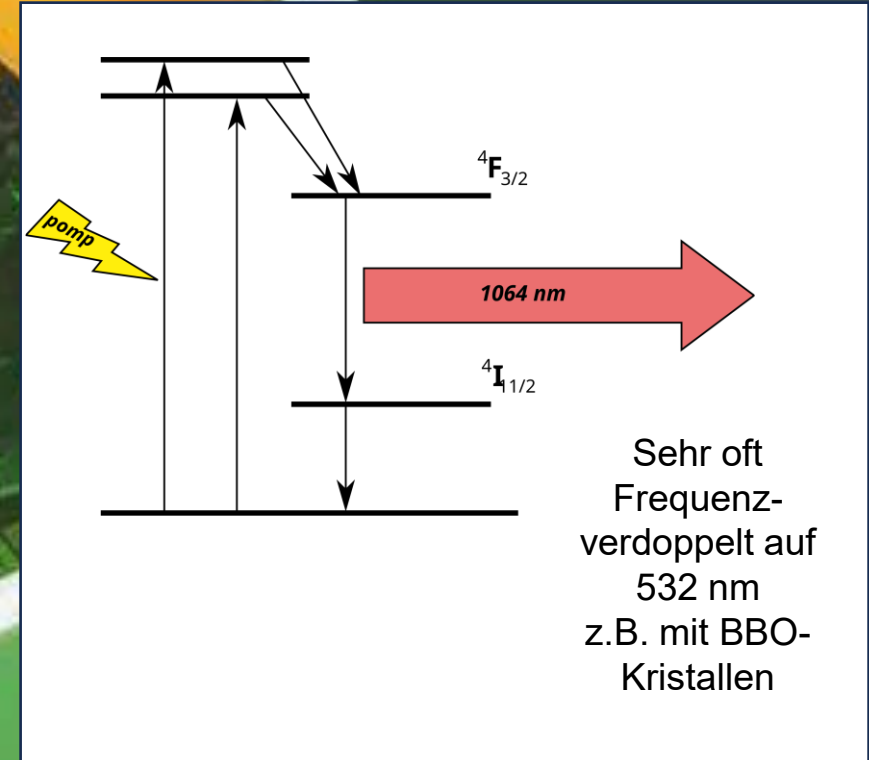


YAG-Kristall



Nd:YAG-Kristall

Nd:YAG Laser



LASER OSCILLATIONS IN Nd-DOPED YTTRIUM ALUMINUM, YTTRIUM GALLIUM AND GADOLINIUM GARNETS

(continuous operation of $Y_3Al_5O_{12}$;
pulsed operation of $Y_3Ga_5O_{12}$ and
 $Gd_3Ga_5O_{12}$; rm. temp; E)

J. E. Geusic, H. M. Marcos, and L. G. Van Uitert
Bell Telephone Laboratories, Incorporated
Murray Hill, New Jersey
(Received 17 April 1964)

Appl. Phys. Lett. 4, 182 (1964).

Farbzentren

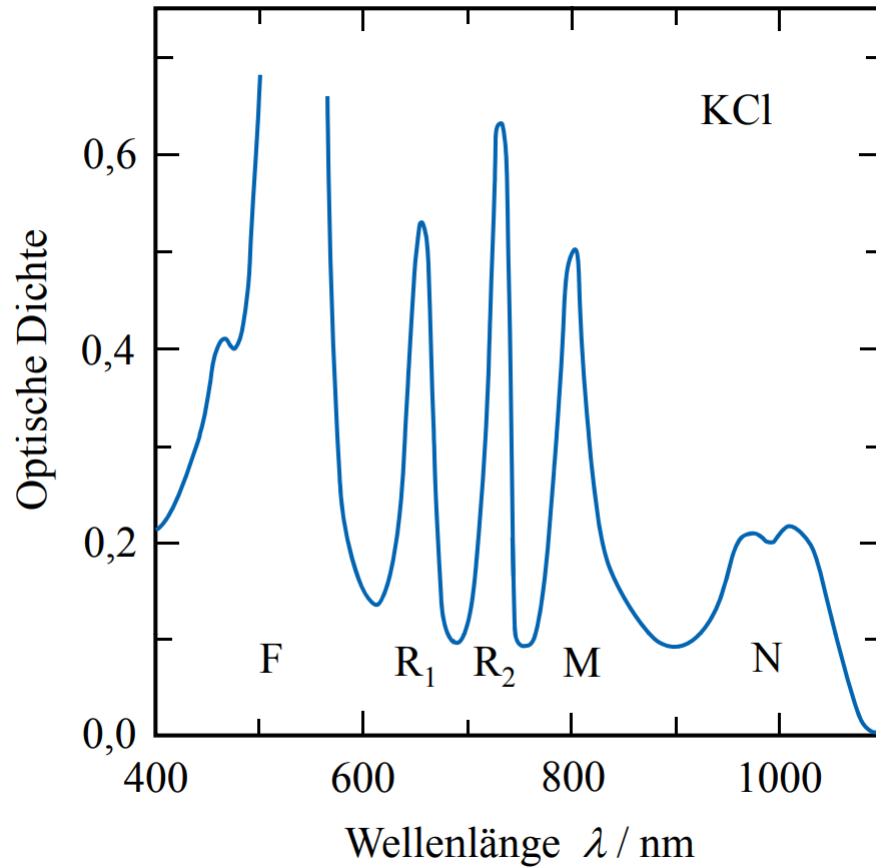
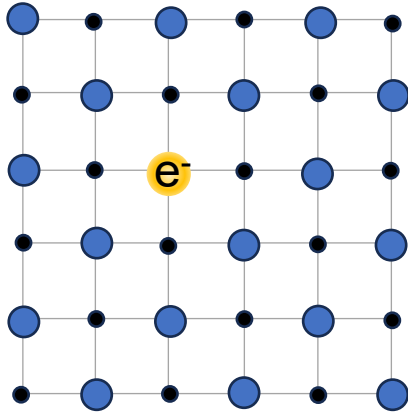


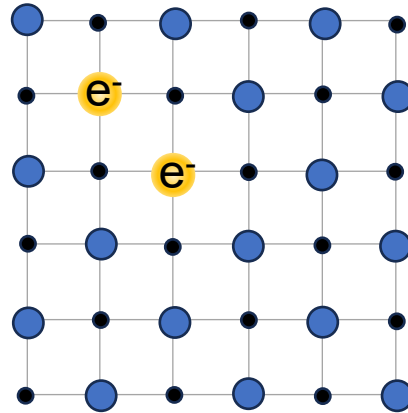
Bild 5.5: Optische Absorption von KCl nach Bestrahlung mit Röntgenlicht. Die verschiedenen Banden werden unterschiedlichen Defektarten mit den Bezeichnungen F , R_1 , R_2 , M und N zugeordnet. (R.H. Silsbee, Phys. Rev. **138**, A180 (1965).)

Farbzentren

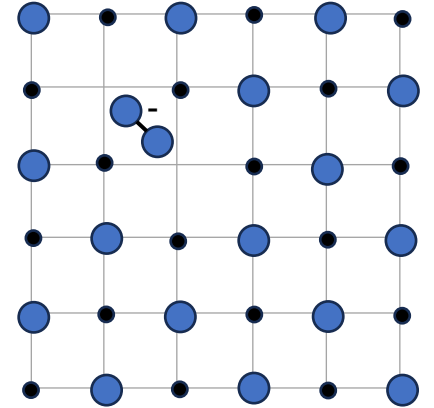
F-Zentrum



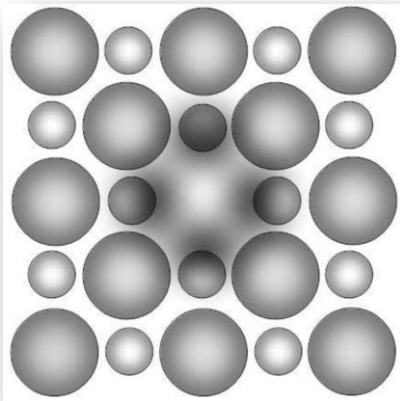
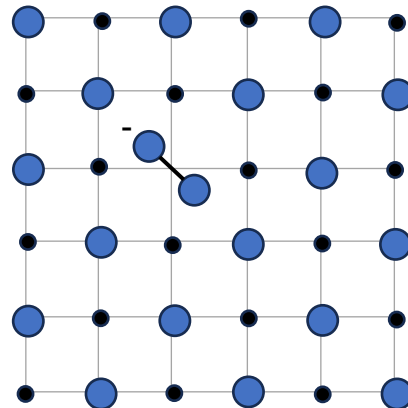
M-Zentrum



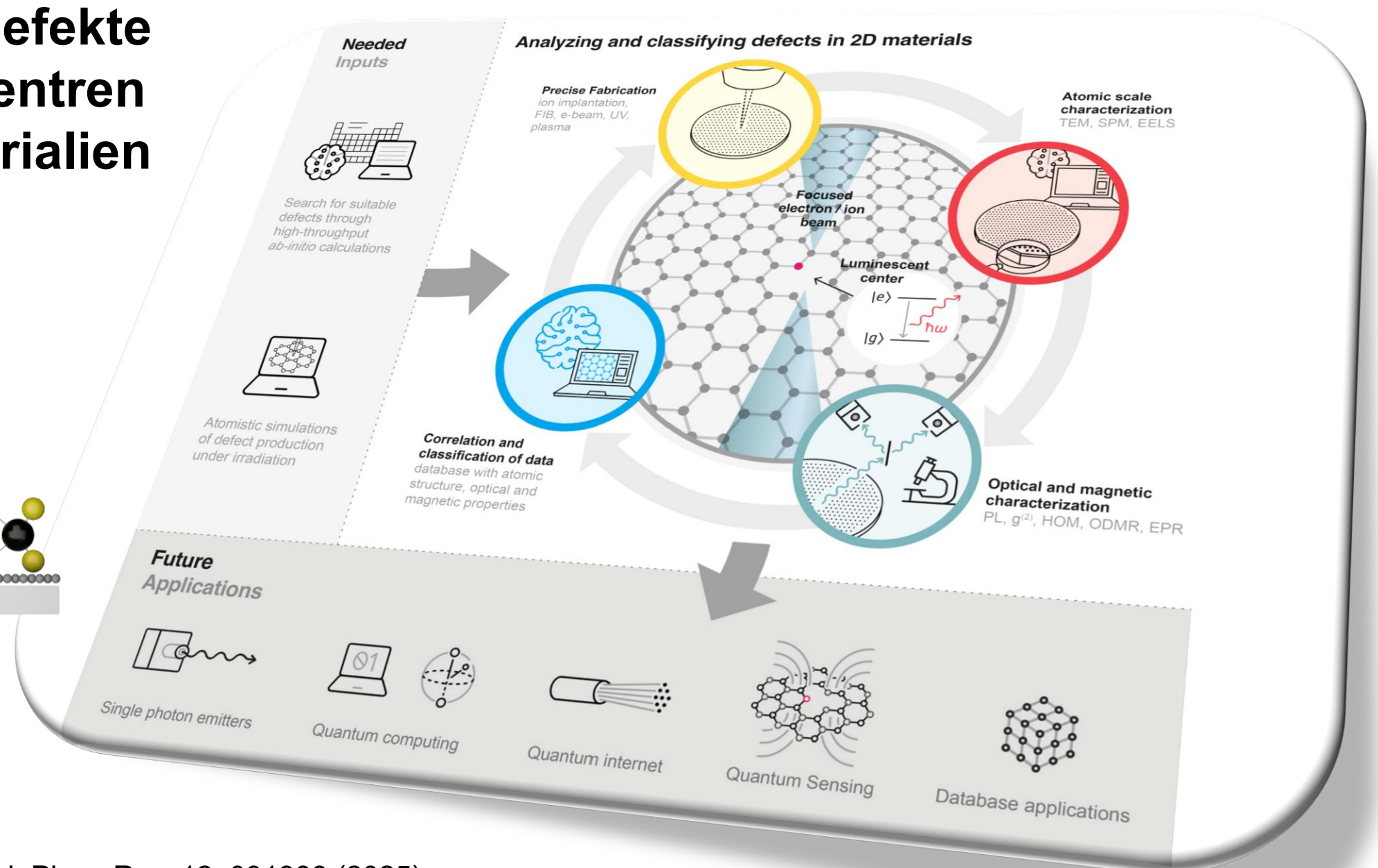
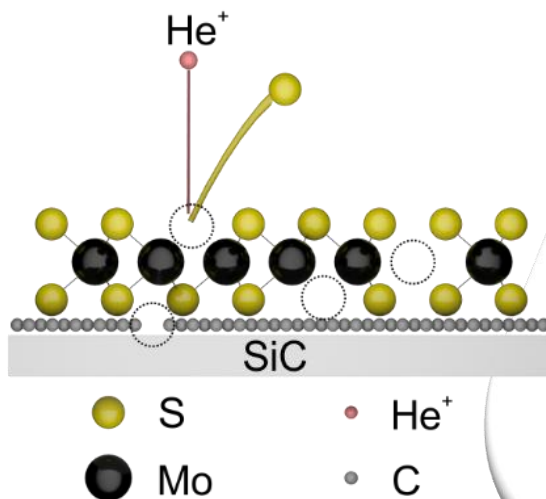
V-Zentrum



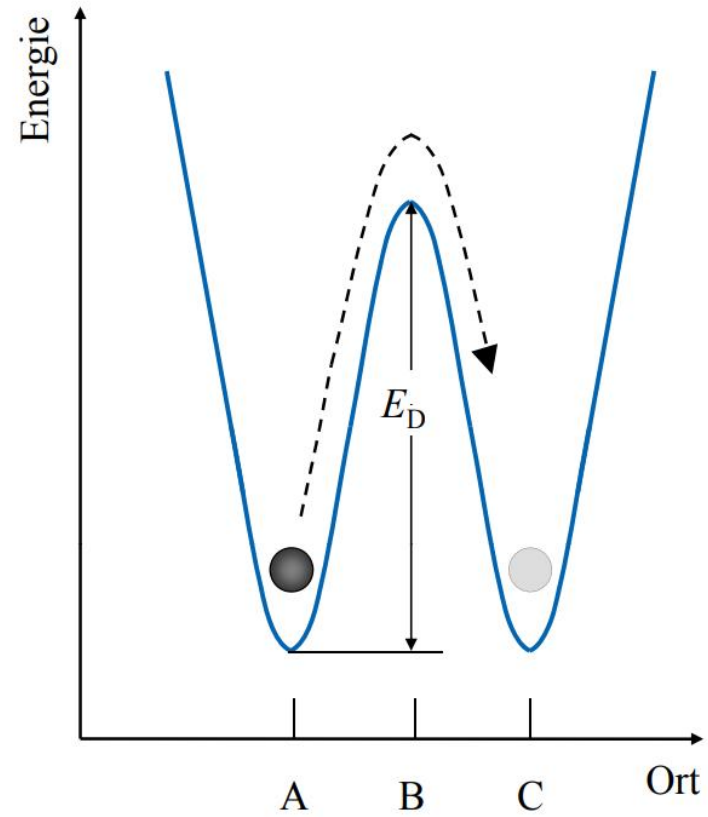
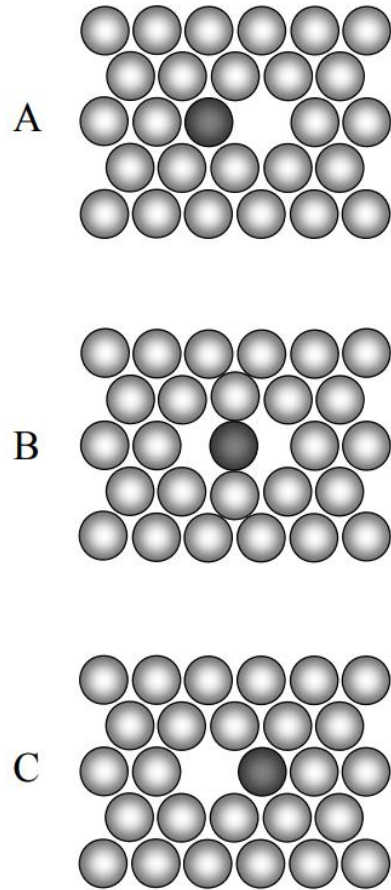
H-Zentrum



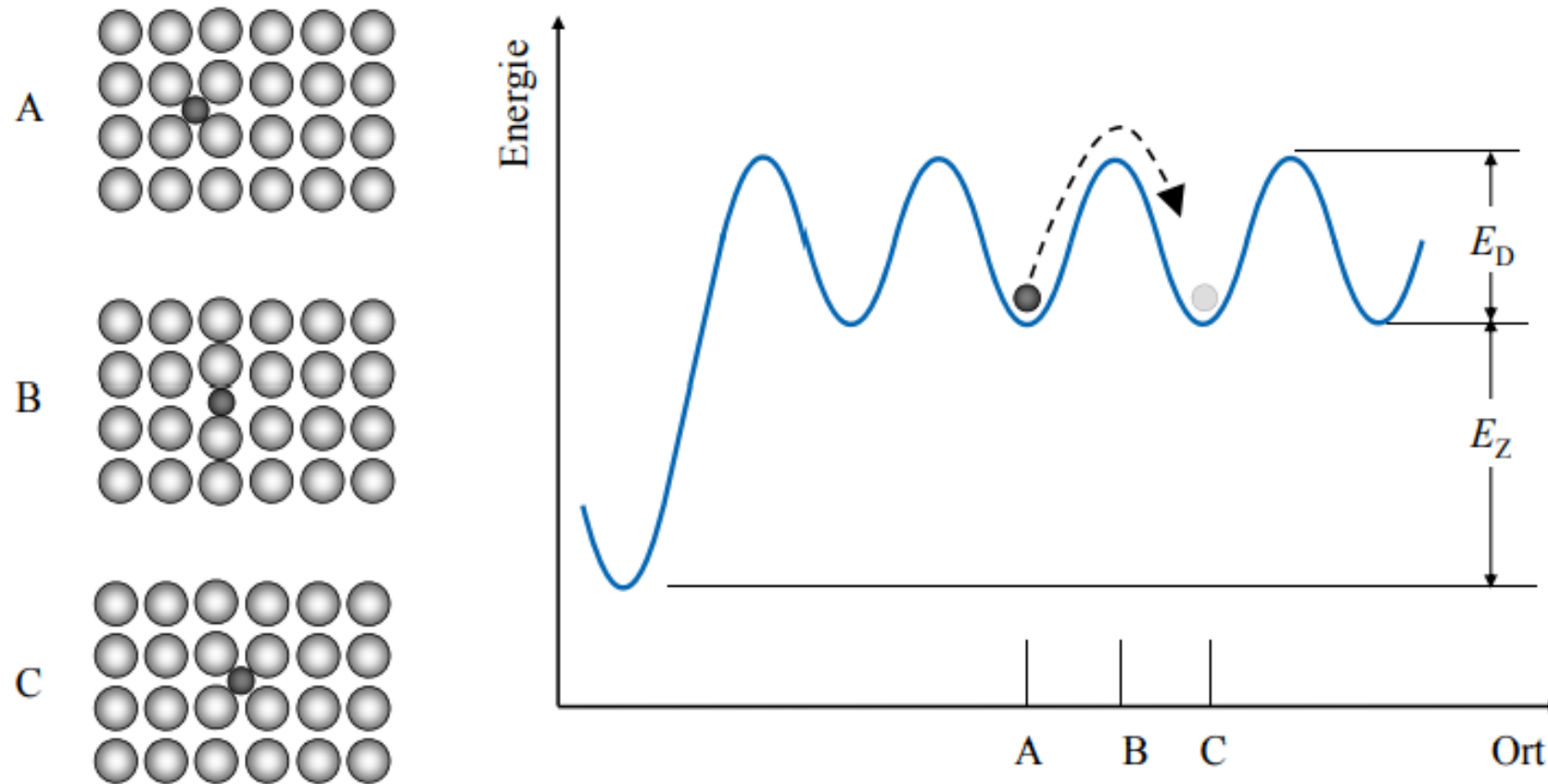
Atomare Defekte und Farbzentren in 2D Materialien



Leerstellenwanderung



Wanderung von Zwischengitteratomen



Temperaturabhängigkeit des Diffusionskoeffizienten von Stickstoff in Eisen

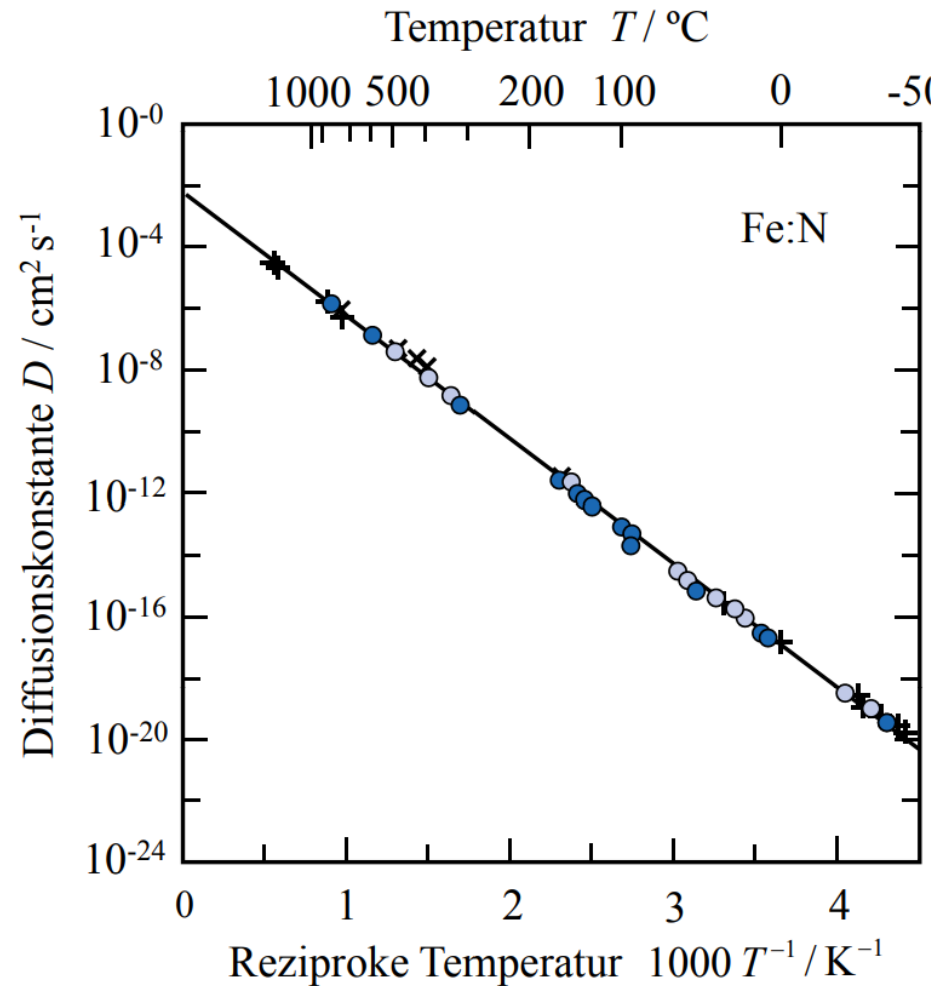
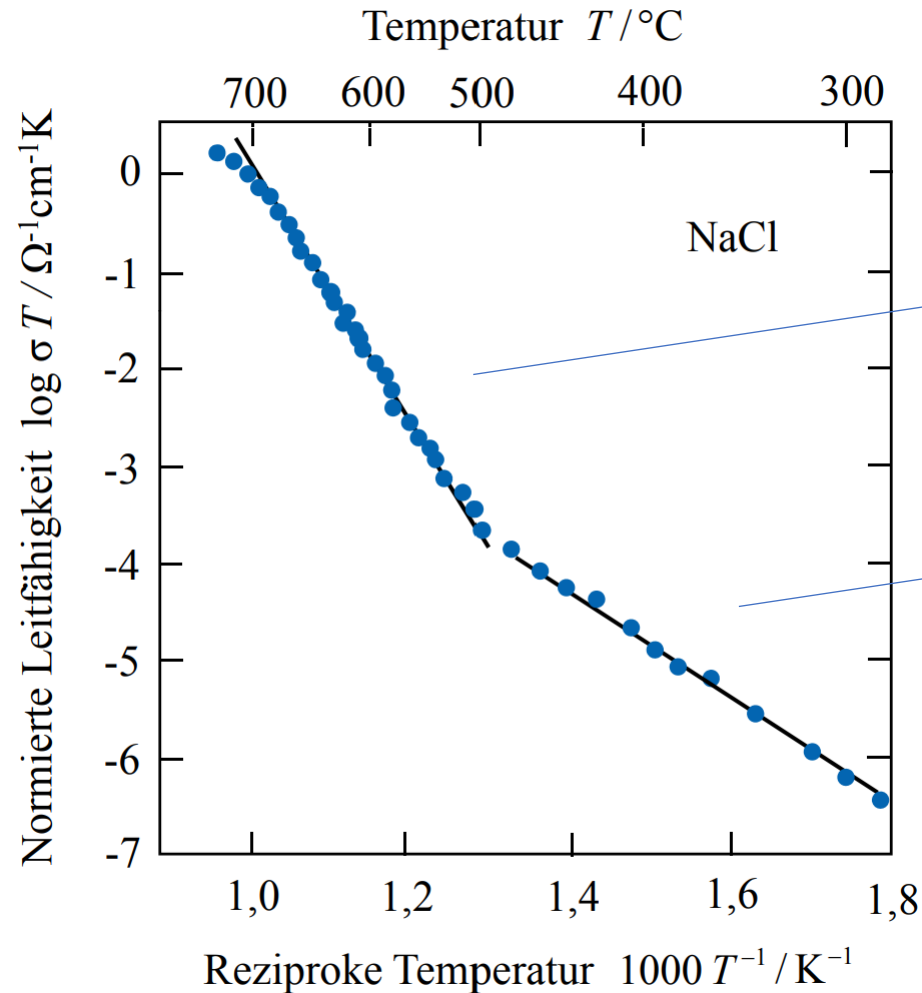


Bild 5.10: Temperaturabhängigkeit des Diffusionskoeffizienten von Stickstoff in Eisen. Die Daten wurden mit verschiedenen Messmethoden ermittelt und stammen von verschiedenen Autoren. Es ist bemerkenswert, dass sich im untersuchten Temperaturintervall der Diffusionskoeffizient um etwa 16 Größenordnungen ändert! (Nach A.E. Lord, Jr., D.N. Beskers, *Acta Met.* **14**, 1659 (1966).)

Elektrische Leitfähigkeit von NaCl



Ladungstransport durch
Thermisch erzeugten
Leerstellen

Ladungstransport
durch Leerstellen von
Verunreinigung

Bild 5.11: Elektrische Leitfähigkeit von NaCl. Aufgetragen ist der Logarithmus der Leitfähigkeit als Funktion der reziproken Temperatur. Es treten zwei Bereiche auf, die auf unterschiedlichen Mechanismen der Leerstellenerzeugung beruhen. (Nach W. Lehfeldt, Z. Phys. **85**, 717 (1933).)